PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT · 29 OKTOBER 2026

Kato Report: Sistem Pelaporan Kebersihan Kampus Berbasis AI

UPI Kampus Tasikmalaya · Jln. Dadaha No. 18

Sistem ini membuat keluhan kebersihan di lokasi mana pun di kampus sampai ke petugas dalam hitungan detik, hanya menganggap keluhan selesai bila ada foto bukti yang dinilai bersih dan sesuai lokasinya oleh AI, dan memberi pengawas bukti bahwa tugas harian petugas benar-benar dikerjakan.

1. Latar belakang
2. Tujuan dan metrik keberhasilan
3. Pengguna dan peran
4. Ruang lingkup
5. Alur utama
6. Kebutuhan fungsional
7. Aturan bisnis
8. Kebutuhan AI
9. Kebutuhan non-fungsional
10. Data dan integrasi
11. Risiko, batasan, dan keputusan terbuka
12. Status implementasi dan rencana lanjutan

1. Latar belakang

Keluhan kebersihan di kampus jarang sampai ke petugas. Warga kampus yang menemukan lantai becek, halaman penuh sampah, galon kosong, atau toilet bau umumnya tidak melapor, karena tidak jelas harus lapor ke siapa dan tidak ada yang tahu apakah laporan ditindaklanjuti.

Ada dua masalah kepercayaan di sisi pengelola. Pertama, klaim “sudah dibersihkan” tidak bisa diperiksa. Kedua, laporan kerja harian petugas selama ini dikirim lewat WhatsApp, dan foto lama bisa dipakai sebagai bukti pekerjaan hari ini. Akibatnya pengawas tidak punya data tentang lokasi mana yang paling sering bermasalah, seberapa cepat keluhan ditangani, dan apakah tugas harian benar-benar dikerjakan.

Sistem dibangun untuk UPI Kampus Tasikmalaya dan sudah berjalan di produksi. Awalnya hanya melayani keluhan toilet; sekarang yang dilaporkan adalah kondisi kebersihan **lokasi** mana pun: lantai gedung, halaman gedung, gedung yang dibersihkan utuh, atau tempat di luar gedung seperti Lapang Voli. Data toilet lama tetap tersimpan dan terbaca. PRD ini mendokumentasikan sistem sebagaimana berjalan hari ini, sebagai acuan pengembangan berikutnya.

2. Tujuan dan metrik keberhasilan

Tujuannya ada lima: melapor semudah memindai QR, keluhan langsung menjadi tiket kerja yang rapi, “selesai” harus terbukti dengan foto, tugas harian petugas terbukti dikerjakan, dan pengawas punya data untuk mengambil keputusan.

Tujuan	Metrik	Cara mengukur
Melapor tanpa hambatan	Jumlah keluhan per hari; porsi keluhan tanpa akun	Grafik “masuk vs selesai” di dashboard; tabel `reports`, kolom `reporter_id` kosong (belum ada tampilan khusus)
Tiket kerja otomatis	Porsi keluhan dengan analisis AI berhasil; lama analisis	`ai_status = ok` dan kolom `ai_ms` di `reports`; angka produksi belum diukur ulang
Selesai harus terbukti	Tingkat penyelesaian; porsi foto bukti ditolak	Pengukur tingkat penyelesaian di tab Ringkasan; baris `proof_rejected` di log aktivitas
Keluhan cepat ditangani	Rata-rata waktu dari masuk sampai selesai, per prioritas; umur keluhan yang masih terbuka	`resolved_at − created_at` dan kolom umur keluhan terbuka (lima pita: < 2 jam sampai > 3 hari), keduanya tampil di tab Ringkasan
Tugas harian terbukti dikerjakan	Kepatuhan tugas harian: tugas yang dilaporkan dibanding yang seharusnya, per petugas per hari; jumlah laporan di luar kampus atau tanpa GPS	Rekap harian di tab Laporan > Kebersihan dan cincin kepatuhan di tab Ringkasan
Pengawas terinformasi	Ringkasan harian tersusun setiap hari	Satu baris `daily_summaries` per tanggal

Target angka untuk setiap metrik **belum ditetapkan**. Sistem sudah mengukur semuanya, tetapi nilai yang wajar (misalnya batas waktu penanganan per prioritas atau tingkat kepatuhan minimum) perlu disepakati bersama pihak kampus setelah beberapa minggu data terkumpul. Dokumen ini sengaja tidak mencantumkan angka yang belum punya dasar.

3. Pengguna dan peran

Hanya supervisor yang wajib login. Pelapor dan petugas bekerja tanpa akun supaya tidak ada hambatan untuk memakai sistem.

Pengguna	Cara masuk	Kebutuhan utama	Yang dilakukan di sistem
Pelapor	Tanpa login (siapa saja: mahasiswa, dosen, staf, tamu); akun opsional untuk papan peringkat	Melapor cepat dan tahu laporannya ditangani	Pindai QR lokasi atau pilih lokasi, tulis keluhan, foto dengan kamera, pantau status lewat tautan konfirmasi, lihat riwayat bila berakun

Petugas kebersihan	Tanpa login; nama dipilih dari daftar saat bertindak, ponsel mengingat nama terakhir	Tahu keluhan mana yang mendesak dan mencatat tugas hariannya dengan bukti	Lihat keluhan terbuka, kerjakan atau ambil alih, selesaikan dengan foto bukti; kirim enam tugas harian dengan foto dan GPS
Supervisor (SPV)	Login dengan username dan sandi	Memantau kinerja dan menelusuri masalah	Dashboard lima tab, filter waktu, log aktivitas, kelola petugas dan akun, hapus spam, analisis ulang, cetak stiker QR
Pengunjung umum	Tanpa login	Melihat keadaan kebersihan kampus secara terbuka	Papan laporan publik, papan peringkat, bertanya ke Kato Bot

Pimpinan kampus saat ini mengikuti hasilnya lewat supervisor (dashboard, ringkasan harian, rekap cetak); peran pembaca khusus untuk pimpinan belum ada dan diusulkan di bagian 12. Stiker QR di setiap lokasi adalah pintu masuk bersama: halaman yang dibuka memberi pilihan sebagai pelapor atau sebagai petugas, dan ponsel yang sudah memilih nama petugas langsung dibawa ke halaman petugas.

4. Ruang lingkup

Versi ini mencakup seluruh siklus satu keluhan, dari QR sampai terbukti selesai, ditambah tugas harian petugas dan pemantauan oleh supervisor.

Termasuk

- Pelaporan lewat QR per lokasi (29 lokasi aktif di gedung A sampai I dan Lapang Voli), dengan foto kamera langsung
- Klasifikasi, prioritas, ringkasan, dan rekomendasi otomatis oleh AI teks
- Penanganan keluhan oleh petugas: klaim, ambil alih, penyelesaian dengan foto bukti yang diperiksa AI vision
- Tugas harian petugas (enam tugas tetap per lokasi), dengan foto kamera yang dicap nama, lokasi, waktu server, dan GPS, serta pemeriksaan posisi terhadap radius kampus
- Ringkasan harian otomatis pukul 17.00 WIB
- Dashboard supervisor lima tab: Ringkasan, Laporan, Log, Petugas & Supervisor, QR lokasi; filter waktu sampai ketelitian menit
- Papan laporan publik, papan peringkat pelapor, dan Kato Bot (tanya data) yang melayang di setiap halaman
- Pengelolaan nama petugas dan akun supervisor; pencetakan stiker QR dwibahasa
- Antarmuka dwibahasa (Indonesia/Inggris), tema gelap (bawaan) dan terang

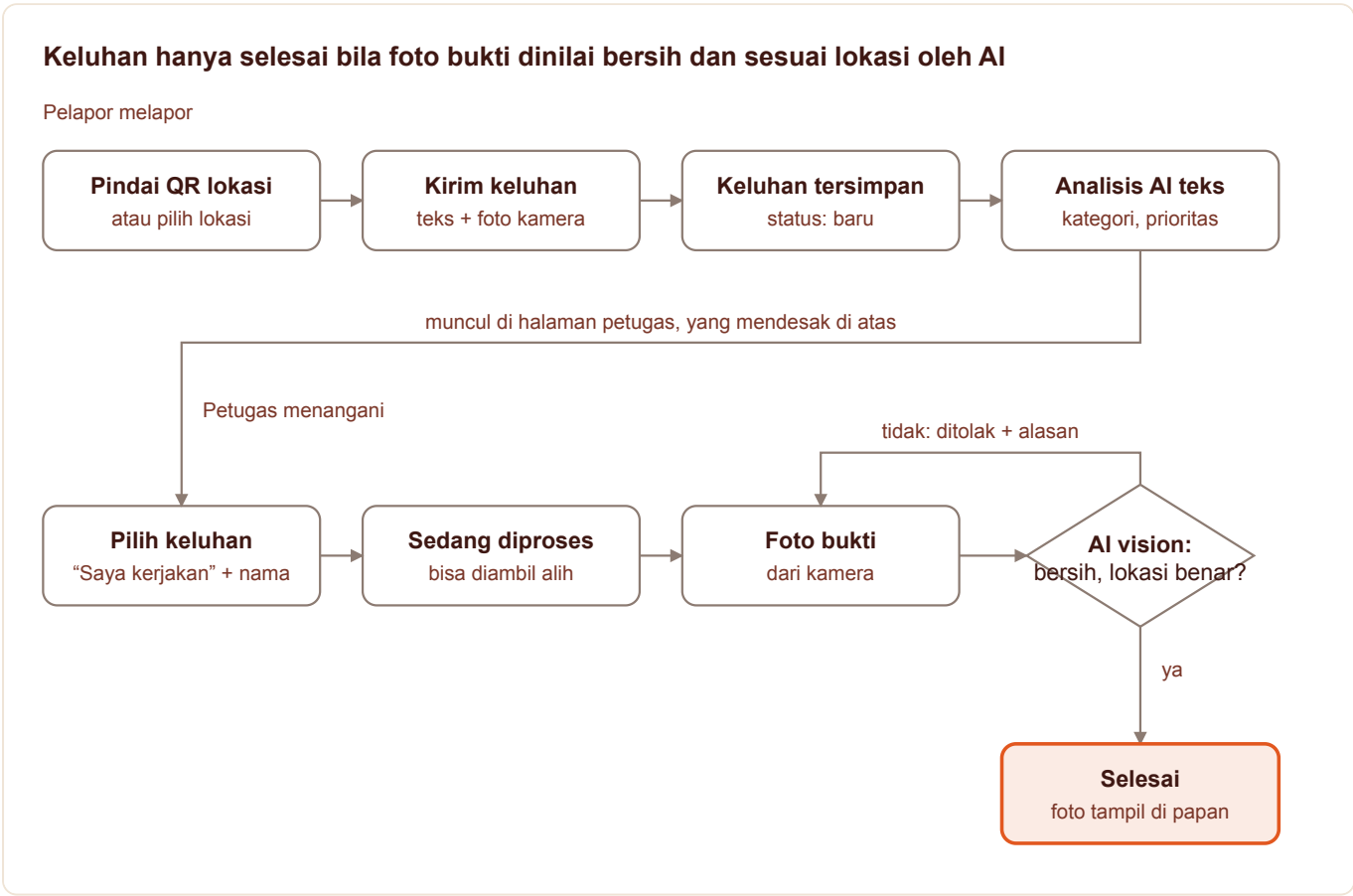
Tidak termasuk

- Notifikasi ke petugas (push, WhatsApp, Telegram)
- Login atau PIN untuk petugas

- Pemeriksaan isi foto tugas harian oleh AI (foto dicek keberadaan, usia, dan keunikannya, bukan isinya)
- Pengelolaan penugasan petugas ke lokasi dari dashboard; penugasan dimuat dari berkas seed
- Pelatihan model AI atau dataset berlabel; model dipakai apa adanya lewat prompt
- Kampus selain UPI Tasikmalaya
- Aplikasi seluler dari toko aplikasi; sistem berjalan di peramban ponsel

5. Alur utama

5.1 Keluhan: lapor, analisis, klaim, ambil alih, selesai dengan bukti



Siklus hidup satu keluhan: 8 langkah, 1 gerbang foto. Laporan yang sudah selesai tidak dibuka kembali.

Analisis AI berjalan setelah pelapor menerima nomor laporannya, jadi pelapor tidak pernah menunggu. Bila analisis gagal, keluhan tetap tampil tanpa label dan supervisor bisa menganalisis ulang. Nama petugas tidak dipilih di awal halaman; nama ditanyakan saat bertindak, dengan nama terakhir di ponsel sebagai isian awal. Klaim bukan kunci: selama belum selesai dengan foto bukti, petugas lain boleh mengambil alih, dan pengambilalihan tercatat di log aktivitas. Foto yang ditolak dihapus, lalu petugas membersihkan ulang dan memotret lagi.

5.2 Tugas harian

1. Petugas membuka tab *Tugas harian* (atau tautan `/clean/<lokasi>` yang langsung membuka tab itu pada lokasinya), memilih nama, dan memilih lokasi.
2. Ponsel menentukan posisi GPS dan menampilkan apakah petugas berada di dalam radius kampus.

3. Petugas membuka satu dari enam tugas (menyapu & mengepel, mengelap kaca, membersihkan toilet, membuang sampah, mengisi galon, merapikan ruangan), memotret dengan kamera langsung, menambah catatan bila perlu, lalu mengirim. Setiap tugas dikirim terpisah.
4. Server memeriksa foto (ada, baru, belum pernah dipakai) dan membandingkan posisi dengan kampus. Di luar kampus atau tanpa GPS, laporan tetap diterima tetapi ditandai ke supervisor.
5. Supervisor melihat rekap per petugas per hari: tugas yang seharusnya dibandingkan yang sudah dilaporkan, beserta peringatan.

5.3 Pemantauan supervisor

Supervisor masuk, membuka tab Ringkasan untuk gambaran umum (ringkasan AI hari ini, tingkat penyelesaian, umur keluhan terbuka, kepatuhan tugas harian), lalu menelusuri di tab Laporan (keluhan dan laporan kebersihan), Log (jejak audit), dan Petugas & Supervisor. Setiap hari pukul 17.00 WIB sistem menyusun ringkasan harian secara otomatis.

5.4 Kato Bot

Siapa pun mengetuk ikon yang melayang di pojok halaman mana pun, mengetik pertanyaan dalam bahasa sehari-hari, dan menerima jawaban singkat yang disusun AI dari rekap data laporan. Model tidak pernah melihat baris mentah dan tidak menebak angka.

6. Kebutuhan fungsional

Sistem memenuhi 38 kebutuhan fungsional di bawah ini. Prioritas menunjukkan pentingnya bagi tujuan sistem. Status mengikuti kode yang berjalan: **Selesai** berarti berjalan penuh, **Sebagian** berarti berjalan dengan kekurangan yang dijelaskan, **Rencana** berarti belum ada di kode.

6.1 Pelaporan keluhan

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Status
FR-01	Pilih lokasi lewat QR (membuka lokasi yang sudah terisi) atau lewat dua pilihan, Gedung lalu Lantai/Halaman; tersedia peta lokasi gedung yang bisa diperbesar	Pelapor	Tinggi	Selesai
FR-02	Kirim keluhan tanpa akun: teks 5 sampai 1.000 karakter dan foto kondisi wajib dari kamera langsung (JPG, PNG, WebP, maks. 5 MB)	Pelapor	Tinggi	Selesai
FR-03	Tolak keluhan untuk lokasi yang tidak dikenal atau nonaktif; keluhan kembar (lokasi dan teks sama dalam 2 menit) memakai nomor laporan lama	Sistem	Sedang	Selesai
FR-04	Halaman status per keluhan lewat tautan konfirmasi: tiga tahap (diterima, diproses, selesai), memperbarui diri sendiri	Pelapor	Sedang	Selesai
FR-05	Registrasi dan login pelapor, opsional (username 3 sampai 30 karakter, sandi minimal 8 karakter); keluhan berakun masuk riwayat di beranda dan peringkat	Pelapor	Rendah	Selesai

FR-06	Stiker dan tautan lama (`/lapor/...` , `/report/A-1` , kode gedung tunggal) tetap membuka lokasi yang tepat	Sistem	Sedang	Selesai

6.2 Penanganan keluhan

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Status
FR-07	Klasifikasi otomatis: kategori (6, boleh lebih dari satu), prioritas (rendah/sedang/tinggi), ringkasan, rekomendasi kerja; dijalankan di belakang layar	Sistem	Tinggi	Selesai
FR-08	Daftar semua keluhan terbuka untuk petugas tanpa login, diurutkan dari prioritas tertinggi lalu yang terlama; Gedung dan Lantai hanya menyaring	Petugas	Tinggi	Selesai
FR-09	“Saya kerjakan sekarang”: petugas memilih namanya saat bertindak (nama terakhir di ponsel jadi isian awal) dan keluhan berstatus diproses	Petugas	Tinggi	Selesai
FR-10	Ambil alih: petugas lain boleh mengklaim keluhan yang belum selesai; pengambilalihan tercatat di log aktivitas, klaim ulang oleh orang yang sama tidak dicatat dua kali	Petugas	Sedang	Selesai
FR-11	Selesaikan dengan foto bukti dari kamera; AI vision harus menilai foto bersih dan sesuai lokasi, dan petugas ditanya siapa yang menyelesaikan	Petugas	Tinggi	Selesai
FR-12	Keluhan yang sudah selesai tidak dapat dibuka kembali	Sistem	Sedang	Selesai
FR-13	Hapus keluhan (salinan lengkap masuk log lebih dulu) dan analisis ulang keluhan yang gagal dianalisis	Supervisor	Sedang	Selesai
FR-14	Notifikasi ke petugas untuk keluhan prioritas tinggi	Petugas	Sedang	Rencana

6.3 Tugas harian

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Status
FR-15	Enam tugas tetap di setiap lokasi (menyapu & mengepel, mengelap kaca, membersihkan toilet, membuang sampah, mengisi galon, merapikan ruangan); tiap tugas dibuka, difoto, dan dikirim sendiri, dengan catatan opsional (maks. 500 karakter)	Petugas	Tinggi	Selesai
FR-16	Foto hanya dari kamera langsung, dicap nama petugas, lokasi, waktu server, dan koordinat GPS; waktu yang dihitung adalah saat server menerima foto	Petugas	Tinggi	Selesai
FR-17	Tolak foto yang tidak ditemukan, lebih tua dari 3 jam sejak diterima server, atau sudah dipakai untuk tugas lain; tolak tugas yang bukan bagian dari lokasi	Sistem	Tinggi	Selesai

FR-18	Bandingkan posisi GPS dengan titik kampus dan radius 500 m; di luar kampus atau tanpa GPS tetap diterima tetapi ditandai ke supervisor dan dicatat di log	Sistem	Tinggi	Selesai
FR-19	Penugasan petugas ke lokasi dan perhitungan kepatuhan (tugas dilaporkan dibanding seharusnya); penugasan hanya bisa diubah lewat berkas seed, belum lewat dashboard	Supervisor	Sedang	Sebagian
FR-20	Pemeriksaan isi foto tugas harian oleh AI vision	Sistem	Sedang	Rencana

6.4 Dashboard supervisor

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Status
FR-21	Login supervisor (sesi 12 jam) dan dashboard lima tab: Ringkasan, Laporan, Log, Petugas & Supervisor, QR lokasi	Supervisor	Tinggi	Selesai
FR-22	Ringkasan AI hari ini di puncak tab Ringkasan: dibuat otomatis tiap hari 17.00 WIB, tombol “Buat ulang”, serta lima lokasi dengan keluhan terbanyak hari ini	Sistem, Supervisor	Tinggi	Selesai
FR-23	Visualisasi tab Ringkasan dengan rentang 7/14/30/90 hari (bawaan 90): pengukur tingkat penyelesaian, kartu angka dengan grafik mini, grafik masuk vs selesai, status, kepatuhan tugas harian per petugas, jam sibuk, kategori masalah, prioritas, peta pohon gedung, umur keluhan terbuka, gedung × kategori, waktu penyelesaian per prioritas, pola hari × jam, komposisi prioritas per hari. Sebagian grafik (kategori, prioritas, gedung, jam, waktu penyelesaian) menghitung seluruh data dan belum mengikuti rentang yang dipilih	Supervisor	Tinggi	Sebagian
FR-24	Tab Laporan > Keluhan: daftar maks. 200 keluhan dengan filter status, prioritas, dan waktu; foto kondisi dan foto bukti dapat diperbesar; hapus dan analisis ulang; menyegarkan diri tiap 30 detik saat tampil	Supervisor	Tinggi	Selesai
FR-25	Tab Laporan > Kebersihan: rekap harian per petugas (pilih tanggal, cetak), daftar laporan dengan foto per tugas, saring per petugas dan hanya peringatan, tautan peta; angka merah di tab untuk peringatan hari ini	Supervisor	Tinggi	Selesai
FR-26	Filter waktu bersama (keluhan, laporan kebersihan, log): semua, hari ini, kemarin, 7 hari, 30 hari, rentang tanggal, ditambah jam dari/sampai dengan pemilih jam berbentuk dial (jam lalu menit, ketelitian 1 menit, WIB); jendela melewati tengah malam didukung	Supervisor	Sedang	Selesai
FR-27	Tab Log: log aktivitas (14 jenis aksi, filter aksi dan waktu, waktu persis) dan log pekerjaan lama (data toilet, hanya dibaca)	Supervisor	Sedang	Selesai
FR-28	Pembaca khusus pimpinan (login baca-saja ke dashboard)	Pimpinan	Rendah	Rencana

6.5 Akun

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Status
FR-29	Kelola petugas dan supervisor: tambah nama petugas (tanpa sandi), tambah akun supervisor, ubah nama dan sandi, aktifkan/nonaktifkan	Supervisor	Tinggi	Selesai
FR-30	Hapus akun hanya bila tanpa riwayat (ditolak dengan kode 409 bila punya catatan), bukan akun sendiri, bukan supervisor aktif terakhir; tercatat di log	Supervisor	Sedang	Selesai
FR-31	PIN atau pembatasan perangkat untuk petugas	Petugas	Sedang	Rencana

6.6 Kato Bot

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Status
FR-32	Ikon melayang di setiap halaman: bisa diseret dan tetap di tempat dilepas; saat diketuk menempel ke tepi layar terdekat dan membuka jendela chat di sebelahnya (jendela bisa diseret lewat judulnya, Esc menutup, percakapan bertahan selama halaman dipakai, posisi diingat); kodenya dimuat saat pertama dibuka	Semua	Sedang	Selesai
FR-33	Tanya data dalam bahasa sehari-hari; jawaban 2 sampai 5 kalimat hanya dari rekap data keluhan (jumlah, waktu penyelesaian, daftar maks. 15, ringkasan harian), dalam bahasa penanya	Pengunjung, Supervisor	Sedang	Selesai
FR-34	Anggaran harian: 50 pertanyaan per hari untuk semua penanya, 20 per perangkat untuk non-supervisor; sisa jatah ditampilkan; data per nama petugas hanya untuk supervisor	Sistem	Sedang	Selesai

6.7 QR, papan publik, peringkat, bahasa dan tema

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Status
FR-35	Tab QR lokasi: satu stiker per lokasi menuju `/report/<id>`, bahasa Indonesia dan Inggris pada stikernya, cetak A4 (3 kolom) atau unduh PNG, saring per gedung	Supervisor	Sedang	Selesai
FR-36	Papan laporan publik: tab keluhan (tanpa teks asli, foto pelapor, dan nama petugas; hanya foto bukti, filter status dan prioritas) dan tab laporan kebersihan petugas (tugas dan foto, tanpa nama petugas dan GPS)	Pengunjung	Sedang	Selesai
FR-37	Papan peringkat 20 pelapor teraktif beserta jumlah keluhannya yang selesai, dan posisi pelapor yang sedang masuk	Pelapor	Rendah	Selesai

FR-38	Antarmuka dwibahasa (Indonesia/Inggris, hasil AI tetap berbahasa Indonesia), tema gelap bawaan dan terang; pilihan diingat per peramban; dropdown buatan sendiri yang selalu membuka ke bawah dan bisa dipakai dengan papan ketik	Semua	Sedang	Selesai

7. Aturan bisnis

Aturan terpenting: keluhan hanya boleh berstatus selesai bila ada foto bukti yang dinilai bersih dan sesuai lokasinya oleh AI vision. Aturan ini ada di lapisan domain (`canResolve`), jadi berlaku dari jalur mana pun perubahan status datang. Nilai ambang di bawah diambil dari kode.

1. **Selesai harus terbukti.** Foto bukti wajib diunggah sebagai foto bukti (folder `proof/`); foto kondisi dari pelapor tidak bisa dipakai ulang sebagai bukti. Foto bukti lama yang belum pernah diperiksa tidak dihitung.
2. **Foto diperiksa dengan dua pertanyaan.** Apakah foto memperlihatkan lokasi yang dikeluhkan, dan apakah kondisinya bersih. Hasilnya `clean`, `dirty`, atau `wrong_place`. Bila ragu, penilai diminta memilih tidak bersih.
3. **Foto ditolak dihapus.** Foto yang dinilai kotor atau bukan lokasinya dihapus dari penyimpanan; penolakan dan alasannya dicatat di log aktivitas (`proof_rejected`).
4. **Gangguan pemeriksa tidak meloloskan foto.** Bila layanan AI vision gagal, status tidak berubah, petugas diminta mencoba lagi (kode 502), foto yang diunggah dihapus, dan kegagalan dicatat (`verification_failed`). Ini dibedakan dari foto ditolak.
5. **Keluhan selesai tidak dibuka kembali.** Percobaan mengubah keluhan selesai ke status lain ditolak (kode 409).
6. **Klaim bukan kunci.** Selama belum selesai dengan foto bukti, petugas lain boleh mengambil alih. Pengambilalihan dicatat (“X mengambil alih ... dari Y”); mengklaim keluhan yang sudah dipegang sendiri tidak ditulis dua kali.
7. **Petugas harus nama yang aktif.** Server memeriksa identitas petugas yang dikirim pada setiap tindakan; nama yang sudah dinonaktifkan atau dihapus ditolak. Supervisor yang sedang masuk boleh bertindak atas namanya sendiri.
8. **Foto hanya dari kamera.** Antarmuka tidak menyediakan galeri. Jenis foto dipisah per folder (`report/`, `proof/`, `cleaning/`) dan setiap fungsi hanya menerima folder yang sesuai.
9. **Duplikat dideteksi.** Keluhan dengan lokasi dan teks yang sama dalam 2 menit memakai nomor lama. Laporan tugas harian dianggap kembar bila seluruh fotonya sudah dipakai oleh laporan petugas dan lokasi yang sama; kiriman kedua yang sungguhan, sebentar kemudian, tidak ikut tertelan.
10. **Aturan tugas harian.** Satu kiriman berisi 1 sampai 6 tugas tanpa tugas ganda dan tanpa foto yang sama; tiap tugas harus bagian dari lokasi; foto dihitung dari saat server menerimanya dan ditolak bila lebih tua dari 3 jam; satu foto tidak dapat membuktikan dua tugas.
11. **GPS luar kampus ditandai, bukan ditolak.** Jarak ke titik kampus dihitung server. Posisi dianggap jauh hanya bila jaraknya melebihi 500 m bahkan setelah dikurangi akurasi GPS (dibatasi maksimal 200 m). Laporan jauh atau tanpa GPS diterima, tercatat sebagai `cleaning_out_of_range`, dan menambah angka merah di dashboard.

2. **Lokasi tugas bukan batasan.** Petugas boleh mengirim di lokasi mana pun; kepatuhan hanya dihitung di lokasi penugasannya, dan pekerjaan di lokasi lain tampil sebagai tambahan.
3. **Keluhan tidak hilang karena AI teks gagal.** Keluhan disimpan lebih dulu; kegagalan analisis dicatat sebagai `ai_status = failed` dan bisa dianalisis ulang.
4. **Hapus keluhan meninggalkan jejak.** Salinan lengkap keluhan masuk ke log sebelum keluhan dan fotonya dihapus.
5. **Jejak audit tidak dihapus.** Log aktivitas hanya ditambah; tidak ada baris yang diubah atau dihapus lewat aplikasi, dan kegagalan mencatat tidak menggagalkan tindakannya.
6. **Aturan akun.** Petugas tanpa sandi dan tidak dapat masuk; supervisor wajib bersandi minimal 8 karakter. Akun yang sedang dipakai tidak bisa dinonaktifkan atau dihapus. Supervisor aktif terakhir tidak bisa dihapus. Akun hanya bisa dihapus bila tidak punya catatan (pekerjaan, laporan kebersihan, atau keluhan); selain itu cukup dinonaktifkan agar riwayat utuh.
7. **Pesan login tidak membocorkan.** Nama pengguna tak dikenal dan sandi salah memberi pesan yang sama.
8. **Privasi papan publik.** Papan publik menyembunyikan teks asli, foto pelapor, nama petugas, dan koordinat GPS.
9. **Batas Kato Bot.** 50 pertanyaan per hari secara keseluruhan dan 20 per perangkat untuk non-supervisor; non-supervisor tidak dapat meminta data per nama petugas, dan ini ditegakkan di server, bukan hanya di prompt.
10. **Satu QR per lokasi, waktu dalam WIB.** Hari, jam, dan filter waktu mengikuti WIB (UTC+7); data tersimpan dalam UTC.

8. Kebutuhan AI

Sistem memakai dua model siap pakai, dibagi menurut jenis masukan: teks ke DeepSeek, foto ke Gemini. Tidak ada pelatihan model maupun dataset berlabel; mutu dijaga lewat prompt, contoh, dan validasi keluaran.

	LLM teks	LLM vision
Model	DeepSeek `deepseek-chat` (mode JSON; suhu rendah agar kata yang sama menghasilkan klasifikasi yang sama)	Google `gemini-3.6-flash` lewat antarmuka kompatibel OpenAI (bisa diganti model lain tanpa mengubah kode)
Tugas	Klasifikasi, prioritas, ringkasan, rekomendasi untuk satu keluhan; ringkasan harian; menjawab Kato Bot lewat pemanggilan alat	Menilai foto bukti keluhan: apakah foto lokasi yang dikeluhkan dan apakah sudah bersih
Kapan dipanggil	Setiap keluhan baru (asinkron, setelah respons terkirim); sekali sehari oleh cron; setiap pertanyaan Kato Bot; setiap analisis ulang	Setiap petugas menutup keluhan dengan foto (sinkron, petugas menunggu hasilnya)
Bila gagal	Keluhan tetap tersimpan tanpa label, bisa dianalisis ulang; Kato Bot menjawab bahwa model belum bisa menjawab	Penutupan ditolak dengan kode 502; petugas mencoba lagi

Hasil disimpan di	Kolom AI di `reports`, tabel `daily_summaries`, log pertanyaan	Kolom `proof_*` di `reports`; log `proof_rejected` dan `verification_failed`
Biaya	Berbayar per pemakaian; jumlah token tiap pertanyaan dicatat di log. Harga tidak diverifikasi di dokumen ini	Bergantung tingkat layanan akun Google yang dipakai; perlu dipastikan pemilik sistem

Apa yang dipercaya dan tidak. Keluaran model tidak pernah dipercaya mentah. Klasifikasi dibersihkan sebelum disimpan: kategori di luar enam yang dikenal dibuang (bila kosong menjadi “lainnya”), prioritas yang tidak dikenal menjadi sedang, ringkasan dipotong 300 karakter dan rekomendasi 500 karakter. Penilaian foto diperiksa bentuknya (jawaban “ya”/“true” berupa teks tetap terbaca benar) dan alasannya dipotong 300 karakter. Analisis AI bersifat saran: teks asli keluhan selalu ditampilkan di samping ringkasannya untuk supervisor. Prioritas ditentukan oleh aturan risiko keselamatan, bukan jumlah kata kunci: tinggi berarti ada risiko keselamatan atau lokasi praktis tidak bisa dipakai.

Kato Bot. Model tidak pernah melihat baris mentah. Ia hanya boleh memanggil empat alat rekap (hitung keluhan, waktu penyelesaian, daftar maks. 15 tanpa teks asli, ringkasan harian) dan menjawab hanya dari hasilnya; hasil alat diperlakukan sebagai data, bukan instruksi. Putaran alat dibatasi empat kali, hanya enam pesan terakhir percakapan yang dikirim, dan tiap pesan dipotong 500 karakter. Anggaran harian (50 per hari, 20 per perangkat bagi non-supervisor) menjaga biaya; alamat pengunjung hanya disimpan sebagai sidik ringkas. Kato Bot menjawab dari data keluhan; ia belum mencakup laporan tugas harian.

Ketahanan. Kunci API dapat berisi beberapa nilai; bila satu kunci ditolak atau kuotanya habis, kunci berikutnya dicoba. Setiap panggilan dibatasi 30 detik. Akurasi penilaian foto belum diukur dengan set foto berlabel.

9. Kebutuhan non-fungsional

Sistem berjalan di satu Cloudflare Worker, melayani antarmuka dan API dari alamat yang sama, dan menjaga privasi pelapor di setiap halaman publik.

Aspek	Kebutuhan yang dipenuhi
Kinerja: server	Pelapor menerima nomor laporan tanpa menunggu AI. Cache memori per instans untuk data yang jarang berubah: daftar lokasi 5 menit, nama petugas 60 detik, grafik 60 detik, statistik 15 detik, ringkasan tersimpan 60 detik, peringkat 30 detik, rekap kebersihan 20 detik; dihapus seketika bila data berubah. Header `Cache-Control` per rute dan ETag lemah untuk rute dashboard, petugas, dan peringkat (balasan 304 bila tidak berubah; foto dikecualikan). Foto disajikan dengan cache satu tahun karena nama berkasnya unik
Kinerja: antarmuka	Halaman dipecah per rute dan per tab dashboard, dimuat saat dibutuhkan; React di berkas terpisah yang awet di cache; font dimuat tanpa memblokir; berkas ber-hash disimpan tanpa batas. Penyegaran otomatis berhenti saat tab peramban tersembunyi dan langsung jalan saat dilihat lagi; daftar keluhan dashboard hanya disegarkan saat tabnya tampil

Keamanan: sesi dan peran	Sesi berupa cookie bertanda tangan (HS256, rahasia `AUTH_SECRET`), berlaku 12 jam, `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, dan `Secure` di HTTPS. Setiap rute supervisor menyebut peran yang diizinkan; peran lain ditolak (401/403)
Keamanan: sandi dan rahasia	Sandi PBKDF2-SHA256, 100.000 iterasi, garam per pengguna, dibandingkan dalam waktu konstan. Kunci API dan `AUTH_SECRET` disimpan sebagai rahasia Worker, tidak di repositori. Akun supervisor bawaan dari migrasi 0004 memakai kata sandi bawaan yang tercantum di repositori dan **harus diganti**; apakah sudah diganti di produksi tidak dapat diverifikasi dari kode
Keamanan: login	Nama pengguna tak dikenal dan sandi salah memberi pesan yang sama; akun nonaktif dan akun petugas tidak dapat masuk. Belum ada pembatasan percobaan masuk
Privasi	Papan publik menyembunyikan teks asli, foto pelapor, nama petugas, dan koordinat GPS; Kato Bot tidak membuka nama petugas ke umum. Koordinat GPS petugas hanya terlihat oleh supervisor. Foto disajikan lewat domain aplikasi sendiri, sehingga wadah foto tidak perlu dibuka untuk umum
Jejak audit	Semua tindakan penting tercatat di log aktivitas yang tidak bisa diubah lewat aplikasi, termasuk pengambilalihan, penolakan foto, laporan di luar kampus, perubahan akun, dan pertanyaan Kato Bot
Ketersediaan	Kegagalan AI teks tidak menggagalkan keluhan; kegagalan mencatat log tidak menggagalkan tindakan. Bila layanan AI vision tidak tersedia, keluhan tidak dapat ditutup sampai layanan pulih, karena pemeriksaan tidak boleh dilewati. Ketersediaan produksi belum diukur
Aksesibilitas	Dropdown, pemilih jam, dan jendela Kato Bot dapat dioperasikan dengan papan ketik (panah, Enter, Spasi, Esc) dan membawa atribut ARIA; antarmuka dwibahasa penuh; tema gelap dan terang. Belum ada audit aksesibilitas formal (WCAG)
Kompatibilitas perangkat	Dirancang untuk peramban ponsel dan layar sentuh, juga bisa dipakai di komputer; kamera dan GPS memerlukan HTTPS dan izin dari pengguna, dan halaman menjelaskan bila izin ditolak atau tidak tersedia. Pengujian lintas peramban dan perangkat belum didokumentasikan
Pemeliharaan	Arsitektur berlapis (routes, services, repositories, adapters, domain); semua SQL di satu folder; 11 migrasi basis data
Biaya	Hosting, basis data, dan penyimpanan foto di Cloudflare; biaya AI sebanding dengan pemakaian dan dibatasi anggaran harian Kato Bot

10. Data dan integrasi

Data disimpan di sebelas tabel Cloudflare D1 (SQLite) dan satu bucket foto Cloudflare R2. Sistem bergantung pada dua layanan AI dari luar.

Penyimpanan	Isi
`users`	Akun supervisor dan pelapor, serta nama petugas; sandi dalam bentuk hash

`cleaning_areas`	Lokasi (area kebersihan): lantai, halaman, gedung utuh, atau tempat di luar gedung; enam tugas per lokasi; status aktif. Satu lokasi satu kode QR
`cleaning_assignments`	Petugas yang ditugaskan di setiap lokasi (dimuat dari `seed/cleaning-areas.sql`)
`reports`	Keluhan: lokasi (`area_id`, atau `toilet_id` untuk data lama), foto kondisi, status, hasil AI teks, foto bukti dan penilaian AI vision
`cleaning_reports`, `cleaning_report_tasks`	Laporan tugas harian: petugas, catatan, posisi GPS, jarak, status lokasi (ok/far/unknown); satu baris per tugas dengan foto yang unik dan waktu terima server
`daily_summaries`	Satu ringkasan dan poin sorotan per tanggal
`activity_log`	Buku catatan kejadian, termasuk salinan keluhan yang dihapus dan pertanyaan Kato Bot
`buildings`, `toilets`, `work_logs`	Data lama dari masa keluhan toilet; dibaca-saja dan masih ikut dalam pencarian lokasi. View `location_info` menyatukan lokasi baru dan toilet lama
R2 `kato`	Foto di folder `report/`, `proof/`, `cleaning/` (dan `work/` untuk data lama)

Integrasi	Dipakai untuk	Konfigurasi
DeepSeek API	Analisis keluhan, ringkasan harian, Kato Bot	`LLM_BASE_URL`, `LLM_MODEL`, rahasia `LLM_API_KEY`
Google Gemini (format OpenAI)	Pemeriksaan foto bukti	`VISION_BASE_URL`, `VISION_MODEL`, rahasia `VISION_API_KEY` (bila kosong memakai `LLM_API_KEY`)
Cloudflare Cron	Pemicu ringkasan harian, `0 10 * * *` (17.00 WIB)	`wrangler.jsonc`
GPS peramban	Posisi petugas untuk tugas harian, dibandingkan dengan titik kampus	`CAMPUS_LAT`, `CAMPUS_LNG`, `CAMPUS_RADIUS_M` (500)

Rincian kolom ada di `dokumentasi-teknis`; diagram aliran data dan UML ada di `penjelasan-diagram`, keduanya di folder `docs/`. Diagram itu belum tentu mencerminkan keadaan terbaru (bagian tugas harian, Kato Bot, dan lokasi umum) dan perlu ditinjau terpisah.

11. Risiko, batasan, dan keputusan terbuka

Risiko terbesar adalah petugas tanpa login: siapa pun bisa memilih nama petugas mana pun. Yang menahannya adalah foto yang harus lolos AI (untuk keluhan), keunikan dan usia foto serta GPS (untuk tugas harian), dan jejak audit.

Batasan	Dampak	Arah perbaikan

Petugas tanpa login	Tindakan bisa dilakukan atas nama petugas lain	PIN pendek per petugas atau pembatasan per perangkat; supervisor rutin meninjau log
Foto tugas harian tidak diperiksa isinya	Foto yang baru tetapi tidak menunjukkan pekerjaan yang dimaksud tetap diterima; kepatuhan tercatat selama ada foto baru yang unik	Periksa foto tugas dengan AI vision, atau pengambilan sampel oleh supervisor
Asal foto tidak bisa dibuktikan server	Kamera-saja dan cap pada foto ditegakkan di antarmuka; server hanya memeriksa waktu terima dan keunikan. Pemanggilan API langsung bisa memalsukan cap dan koordinat	Tantangan acak di bingkai, pembandingan dengan foto kondisi, atau dua sudut foto
Titik pusat kampus masih perkiraan	Titik yang tercantum di konfigurasi adalah penanda sementara di Jln. Dadaha; radius 500 m bisa menandai laporan sah atau meloloskan yang tidak sah	Ganti dengan koordinat kampus dari peta dan sesuaikan radius
Keluhan terbuka dan status keluhan bisa dibaca tanpa login	Teks asli dan foto kondisi terlihat lewat halaman petugas; halaman status satu keluhan memuat seluruh barisnya, termasuk id pelapor, bagi yang memegang tautan	Batasi ke lokasi yang dipindai atau token per stiker; saring bidang yang dikirim
Tanpa pembatasan laju atau CAPTCHA	Spam bisa masuk (pelaporan dan unggah foto terbuka); hanya ditahan deteksi kembar 2 menit; percobaan login tidak dibatasi	Rate limiting per IP atau Cloudflare Turnstile
Foto yang terunggah tapi tidak terpakai	Foto yang tidak pernah dilampirkan ke laporan tetap tersimpan di bucket	Pembersihan berkala foto yatim
Tanpa notifikasi ke petugas	Keluhan hanya terlihat saat halaman petugas dibuka	Web Push atau WhatsApp/Telegram untuk prioritas tinggi
Akurasi AI vision belum diukur	Bisa salah tolak atau salah terima	Uji dengan set foto berlabel; laporkan presisi dan recall
Kuota, biaya, dan privasi layanan AI	Kuota harian layanan vision bisa habis dan menghentikan penutupan keluhan; kebijakan penggunaan foto oleh penyedia bergantung pada tingkat layanan akun	Pastikan tingkat layanan, siapkan kunci cadangan, atau aktifkan penagihan
Grafik tertentu tidak mengikuti rentang	Kategori, prioritas, gedung, jam, dan waktu penyelesaian di tab Ringkasan menghitung seluruh data, sehingga bisa berbeda dari kartu yang mengikuti rentang	Terapkan rentang pada semua kueri grafik

Ringkasan harian dan Kato Bot hanya mencakup keluhan	Laporan tugas harian tidak ikut diringkas atau ditanyakan	Tambahkan alat dan bahan ringkasan dari laporan kebersihan
Penugasan hanya lewat berkas seed	Mutasi petugas pindah lokasi perlu bantuan teknis	Layar penugasan di dashboard
Tampilan berfilter maks. 200 baris	Rentang panjang tidak tampil utuh	Paginasi atau hitungan dari server
Tidak ada lupa sandi	Supervisor terakhir yang lupa sandi harus diperbaiki lewat SQL	Reset lewat e-mail atau OTP
Belum ada uji otomatis	Verifikasi masih manual	Vitest dengan Wrangler

Keputusan yang menunggu pihak kampus

□ Ganti sandi supervisor bawaan dan tetapkan pemegang akun supervisor (sebaiknya dua orang) serta pengelola teknis untuk keadaan darurat

□ Tetapkan koordinat pusat kampus dan radius yang tepat

□ Gedung E dan F, serta Gedung A lantai 1, belum punya petugas yang ditugaskan; tetapkan penugasannya

□ Sepakati bahwa supervisor rutin memeriksa tab Laporan > Kebersihan dan Log, terutama peringatan luar kampus

□ Putuskan apakah foto tugas harian perlu diperiksa AI dan apakah penagihan layanan AI diaktifkan

□ Putuskan apakah pimpinan perlu peran baca-saja

□ Tentukan bentuk apresiasi untuk pelapor teraktif

□ Tetapkan target angka untuk metrik keberhasilan

12. Status implementasi dan rencana lanjutan

Dari 38 kebutuhan fungsional, 32 selesai, 2 sebagian, dan 4 masih rencana. Sistem berjalan di ai-complaint.yvrtz.workers.dev dengan 29 lokasi aktif (gedung A sampai I beserta halamannya, dan Lapang Voli) dan 11 nama petugas awal.

Fitur	Status	Catatan berdasarkan kode
Pelaporan keluhan (FR-01 s.d. FR-06)	Selesai	Lokasi lewat QR atau pilihan; foto kamera wajib; deteksi kembar; akun opsional
Klasifikasi AI (FR-07)	Selesai	Divalidasi ulang sebelum disimpan; bisa dianalisis ulang
Penanganan keluhan (FR-08 s.d. FR-13)	Selesai	Klaim, ambil alih, foto bukti diperiksa AI, tidak dibuka lagi
Notifikasi petugas (FR-14)	Rencana	Belum ada
Tugas harian (FR-15 s.d. FR-18)	Selesai	Enam tugas, foto bercap, GPS, usia dan keunikan foto

Penugasan lewat dashboard (FR-19)	**Sebagian**	Penugasan dan kepatuhan dihitung; pengubahan hanya lewat seed
Pemeriksaan foto tugas oleh AI (FR-20)	**Rencana**	Belum ada
Dashboard 5 tab (FR-21, FR-22, FR-24 s.d. FR-27)	**Selesai**	Termasuk filter waktu menit dan log aktivitas
Visualisasi Ringkasan (FR-23)	**Sebagian**	Sebagian grafik belum mengikuti rentang yang dipilih
Peran pimpinan (FR-28)	**Rencana**	Belum ada
Akun (FR-29, FR-30)	**Selesai**	Hapus akun dengan pengaman
PIN petugas (FR-31)	**Rencana**	Belum ada
Kato Bot (FR-32 s.d. FR-34)	**Selesai**	Melayang di semua halaman; anggaran harian berlaku
QR, papan publik, peringkat, bahasa dan tema (FR-35 s.d. FR-38)	**Selesai**	Stiker dwibahasa; dua tab papan publik

Komponen	Teknologi
Backend	TypeScript, Hono di Cloudflare Workers
Frontend	React 18, Vite, Tailwind CSS, disajikan oleh Worker yang sama
Data	Cloudflare D1 (11 migrasi; skema berbahasa Inggris), Cloudflare R2
AI	DeepSeek `deepseek-chat`, Google `gemini-3.6-flash`
Dokumentasi	README, dokumentasi teknis, panduan umum, PRD, diagram dan penjelasan diagram

Usulan pekerjaan berikutnya, diambil dari tabel batasan di atas; urutannya perlu disepakati:

1. Uji akurasi AI vision dengan set foto berlabel (presisi dan recall), lalu perluas pemeriksaan ke foto tugas harian
2. Pembatasan laju atau CAPTCHA pada pelaporan, unggah foto, dan login
3. PIN atau pembatasan perangkat untuk petugas
4. Notifikasi ke petugas untuk keluhan prioritas tinggi
5. Layar penugasan petugas di dashboard dan peran baca-saja untuk pimpinan
6. Rentang waktu yang konsisten di semua grafik; ringkasan harian dan Kato Bot yang mencakup tugas harian
7. Uji otomatis, reset sandi supervisor, dan pembersihan foto yatim

---

PRD ini disusun dari kode sumber Kato Report yang berjalan di produksi per 29 Oktober 2026. Setiap kebutuhan diperiksa terhadap kode; hal yang tidak dapat dibuktikan dari kode (harga layanan luar, angka kinerja produksi, status sandi bawaan) ditandai sebagai belum diukur atau perlu dipastikan.